

논문 리뷰

질환 예측 서비스를 위한 의학지식 융합시스템 설계와 구현

1. 논문 수집 출처 및 검색 키워드

- 출처: DBPIA
- 검색 키워드: 머신러닝, 암질환

2. 논문 정보

- 논문 제목: 질환 예측 서비스를 위한 의학지식 융합시스템 설계와 구현
- 저자: 권순현 유재학 박세진 전종암 표철식
- 발행 연도: 2021.07
- 발행 기관: 정보과학회
- 주제어: 머신러닝, 암질환
-

3. 논문에서 사용한 데이터

- 데이터 제공기관 및 대상: 고령자 250명의 생체신호 데이터를 사용하였으며, 이 데이터는 뇌졸중으로 판명된 사례들을 대상으로 수집되었습니다
 - X값: ECG(심전도), EEG(뇌파), EMG(근전도) 생체신호 데이터.
 - Y값: 뇌졸중 판정 여부 및 해당 환자의 임상 진단 결과.
- 자료 건수: 250명의 고령자 데이터를 기반으로 수집된 생체신호 데이터를 분석에 활용 .

4. 분석모델

- 모델: 기계학습과 딥러닝 알고리즘을 활용하여 생체신호 기반 질환 예측 모델을 개발.
 - ECG: 의사결정 나무(C4.5 DT) 알고리즘.

- EEG: C4.5 DT 알고리즘.
- EMG: 랜덤 포레스트(Random Forest).
- 종합 모델로 LSTM(Long Short-Term Memory) 딥러닝 알고리즘을 사용하여 최종 예측 모델을 개발 .

5. 모델의 정확도 평가

- 평가 지표: 예측 모델의 정확도를 계산하기 위해 각 센서의 예측 정확도를 비교.
 - ECG: 97.2%의 예측 정확도.
 - EEG: 92.51%의 예측 정확도.
 - EMG: 90.3%의 예측 정확도.
 - LSTM 딥러닝 모델: 98.95%의 예측 정확도를 기록 .

6. 분석 결과 요약

- ****예측 성능***의 개별 예측 성능을 종합하여, 최종적으로 LSTM 알고리즘 기반 모델이 가장 높은 예측 정확도를 보였음.
- **결과 해석:** 의학 지식 베이스와의 결합을 통해 예측 모델의 정확도를 더욱 향상시켰으며, 예측된 질병과 관련된 의학적 해석을 추가로 제공함.
- **적용 가능성:** 본 시스템은 고령자 대상의 뇌혈관 질환 예측에 효과적이며, 향후 다양한 질병에 대한 확장이 가능할 것으로 기대됨 .